《算法竞赛》（上册）系统学习计划

30天冲刺指南与经典题单映射

定制专属：张子轩
适用目标：GPLT / CCPC / 蓝桥杯

这份计划针对罗勇军老师《算法竞赛》（上册）的体系结构进行了重组，结合了 C++ 竞赛实战需求。由于本书主要收录各大在线题库（如洛谷、HDU、POJ）的经典题目，本计划直接为你关联了最具代表性的洛谷 (Luogu) 题号，方便你直接在线提交、验证代码和查看题解。

第 1 周：基本算法与搜索进阶

目标：夯实基础思维，突破普通搜索的性能瓶颈。

Day 1 - Day 2：基本算法（贪心、双指针）

- 精读教材：贪心策略的证明（微调法、反证法）、尺取法（Two Pointers）。
- 实战重点：理解并实现区间调度问题和数组的双指针扫描。

> **配套推荐练习：**
> **P1223** 排队接水 (经典贪心)
> **P1080** [NOIP2012 提高组] 国王游戏 (贪心+高精度)
> **P1102** A-B 数对 (双指针/尺取法)

Day 3 - Day 4：二分法与三分法

- 精读教材：整数二分的边界问题（死循环防范）、实数二分精度控制、三分法求极值。
- 实战重点：熟练背写 `while(l <= r)` 和 `while(l < r)` 两种模板。

> **配套推荐练习：**
> **P2249** 【模板】查找 (二分基础)
> **P1182** 数列分段 Section II (二分答案经典题)
> **P3382** 【模板】三分法

Day 5 - Day 7：搜索进阶 (剪枝与启发式)

- 精读教材：可行性剪枝、最优性剪枝、记忆化搜索、双向 BFS、A* 算法初步。
- 实战重点：培养在复杂状态空间中寻找剪枝条件的直觉。

> **配套推荐练习：**
> **P1032** [NOIP2002 提高组] 字串变换 (双向 BFS)
> **P1379** 八数码难题 (A* 或 双向 BFS)
> **P1120** 小木棍 (经典 DFS 强力剪枝)

第 2 周：核心数据结构

目标：跨越铜牌/银牌的分水岭，熟练手敲高级数据结构模板。

Day 8 - Day 9：单调栈与单调队列

- 精读教材：单调栈寻找最近最值，滑动窗口问题中的单调队列应用。

> **配套推荐练习：**
> **P5788** 【模板】单调栈
> **P1886** 滑动窗口 /【模板】单调队列

Day 10 - Day 11：高级并查集与 RMQ

- 精读教材：带权并查集、扩展域并查集、ST 表区间最值查询。

> **配套推荐练习：**
> **P3367** 【模板】并查集
> **P2024** [NOI2001] 食物链 (扩展域并查集代表作)
> **P3865** 【模板】ST 表

Day 12 - Day 14：树状数组 (BIT) 与 线段树

- 精读教材：BIT的 `lowbit` 原理及单点修改区间查询；线段树的建树与 Lazy Tag 下推。
- 实战重点：线段树模板必须达到盲打且0 BUG的熟练度。

> **配套推荐练习：**
> **P3374** 【模板】树状数组 1
> **P3368** 【模板】树状数组 2
> **P3372** 【模板】线段树 1
> **P3373** 【模板】线段树 2 (多 Tag 下推难点)

第 3 周：动态规划专精

目标：建立状态转移方程的直觉，突破思维难点。

Day 15 - Day 16：背包与线性 DP

- 精读教材：01背包/完全背包空间优化，LIS/LCS 变形。

> **配套推荐练习：**
> **P1048** [NOIP2005 普及组] 采药 (01背包)
> **P1616** 疯狂的采药 (完全背包)
> **P1439** 【模板】最长公共子序列 (O(N log N) 优化)

Day 17 - Day 18：区间 DP 与 树形 DP

- 精读教材：区间枚举套路（长度 -> 左端点 -> 分割点），树上状态转移。

> **配套推荐练习：**
> **P1880** [NOI1995] 石子合并 (区间 DP)
> **P1352** 没有上司的舞会 (树形 DP)

Day 19 - Day 21：状压 DP 与 数位 DP

- 精读教材：集合状态的位运算表示法，数位 DP 记忆化搜索模板。

> **配套推荐练习：**
> **P1879** [USACO06NOV] Corn Fields G (状压 DP)
> **P2602** [ZJOI2010] 数字计数 (数位 DP)

第 4 周：图论、数学与字符串

目标：丰富知识库，应对中后期综合题目。

Day 22 - Day 25：最短路变体、MST 与拓扑排序

- 精读教材：Dijkstra 堆优化、Kruskal、Prim、拓扑排序。

> **配套推荐练习：**
> **P4779** 【模板】单源最短路径 (标准版)
> **P4568** [JLOI2011] 飞行路线 (分层图最短路变体)
> **P3366** 【模板】最小生成树
> **P4017** 最大食物链计数 (拓扑排序)

Day 26 - Day 29：数论基础与字符串

- 精读教材：GCD/ExGCD、欧拉筛、快速幂、字典树 (Trie)、KMP `next` 数组。

> **配套推荐练习：**
> **P3383** 【模板】线性筛素数
> **P3811** 【模板】乘法逆元
> **P8306** 【模板】字典树
> **P3375** 【模板】KMP

Day 30：总结与全真模拟

- 将核心模板（如线段树、KMP、Dijkstra、并查集）整理至个人代码库 (GitHub/博客)。
- 参加一次 Codeforces Div.2 或开启一套往年 CCPC 网络赛题目进行 5 小时全真模拟。

注：由于《算法竞赛》等教材通常甄选自各大在线评测平台（OJ）的历年真题，为了方便你进行代码评测和查错，本计划的“习题编号”已直接映射为国内外最权威、涵盖面最广的 **洛谷 (Luogu) 评测机题号**。你可以直接在洛谷搜索对应 P 开头的题号进行评测，这比仅仅看书本核对答案要有意义得多。